

FATEC BARUERI – PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM GATEWAY DE PAGAMENTO PARA A PAVPLAS

RAFAEL THIENGO REIS
GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA
STANLEY SOUSA DO VALE
CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES
NAYARA TEIXEIRA DA SILVA
HEITOR SOARES TANAN
BRUNO TEMOTEO DE MACEDO

BARUERI – SP

2026

RAFAEL THIENGO REIS
GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA
STANLEY SOUSA DO VALE
CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES
NAYARA TEIXEIRA DA SILVA
HEITOR SOARES TANAN
BRUNO TEMOTEO DE MACEDO

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM GATEWAY DE PAGAMENTO PARA A PAVPLAS

Monografia apresentada ao curso de Gestão da Tecnologia da Informação como requisito para avaliação acadêmica, contemplando a análise, modelagem, desenvolvimento e validação de uma solução de gateway de pagamento para a empresa PavPlas.

Orientador(a): Prof. Vander Ribeiro Elme

BARUERI – SP

2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Contextualização.....	5
1.2 Problema de Pesquisa	5
1.3 Justificativa	6
1.4 Objetivo Geral.....	6
1.5 Objetivos Específicos.....	6
2 REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1 Sistemas de Pagamento.....	7
2.2 Gateway de Pagamento.....	7
2.3 APIs REST.....	7
2.4 Integração de Sistemas.....	7
2.5 Segurança da Informação.....	7
2.6 Banco de Dados	8
2.7 Engenharia de Software	8
2.8 LGPD.....	8
3 METODOLOGIA	8
3.1 Tipo de Pesquisa	8
3.2 Levantamento de Requisitos	8
3.3 Metodologia de Desenvolvimento	8
3.4 Mapeamento de stakeholders.....	8
3.4.1 Principais Stakeholders.....	8
3.4.2 Classificação dos Stakeholders.....	10
3.4.3 Validação de Stakeholders.....	10
3.5 Personas de Usuário: Sistema de Gestão de Pedidos e Gateway.....	11
4 ANÁLISE DO PROBLEMA	13
4.1 Processo Atual (<i>As-Is</i>).....	13
4.2 Problemas Identificados.....	14
4.3 Priorização de problemas identificados	14
4.3.1 Revisão do Processo (<i>As-Is</i>) - PavPlas.....	15
4.3.2 Mapeamento de Exceções e Erros do Gateway	17
4.4 Processo Proposto (<i>To-Be</i>).....	18
4.5 Requisitos Funcionais	20
4.5.1 Tabela de Requisitos Funcionais	20

4.5.2 Regras de Negócio Associadas (<i>A validar</i>)	26
4.5.3 Priorização e Matriz de Implementação dos Requisitos	27
4.6 Requisitos Administrativos (<i>Backoffice</i>)	28
4.6.1 Tabela de Requisitos Administrativos	28
4.7 Requisitos Não Funcionais	31
4.8 Política de Reembolso e Estorno	37
4.9 Levantamento de tipos de pagamento	39
4.10 Mapeamento de pontos de contato do cliente	39
4.11 Levantamento de integrações externas	40
4.12 Perfis de Usuário e Jornadas	40
5 MODELAGEM E ARQUITETURA	44
5.1 Visão Geral do Sistema	44
5.2 Arquitetura da Solução	45
5.3 Casos de Uso	45
5.4 Diagrama de Classes	47
5.5 Modelo de Dados (DER)	47
5.5.1 Levantamento e Estruturação das Informações Transacionais Armazenadas	47
5.6 Fluxo de Pagamento	48
6 SEGURANÇA	49
6.1 Autenticação e Autorização	49
6.2 Proteção de Dados	49
6.2.1 Minimização e Finalidade da Coleta	49
6.2.2 Proteção de Dados Financeiros e Cartão de Crédito (PCI-DSS)	50
6.2.3 Proteção dos Atributos do PIX e Boletão	50
6.2.4 Mascaramento e Ofuscação de Dados em Logs	51
6.2.5 Prazo de Retenção e Descarte Seguro	51
6.3 Criptografia	51
6.4 Controle de Acesso	51
6.5 LGPD	51
7 CONCLUSÃO	52
7.1 Considerações Finais	52
7.2 Limitações	52
7.3 Trabalhos Futuros	53

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de vendas e pagamentos da empresa PavPlas, comparando o modelo atual com a proposta de automação futura. Atualmente, o site da empresa funciona apenas como catálogo de produtos, enquanto todo o processo de compra é realizado manualmente por meio do WhatsApp. O cliente entra em contato com a empresa para verificar disponibilidade, negociar valores, definir frete e efetuar pagamentos via PIX ou transferência bancária. Após a confirmação do pagamento, a empresa realiza a separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora.

O modelo proposto busca modernizar e automatizar esse fluxo, permitindo que o cliente realize toda a compra diretamente pelo sistema online. Entre as melhorias previstas estão carrinho de compras, validação automática de estoque, cálculo de frete, escolha de métodos de pagamento (PIX, boleto e cartão), integração com gateway de pagamento e atualização automática do status do pedido. Além disso, o sistema também realiza integração com os setores de logística e financeiro, garantindo maior controle operacional e financeiro.

Com a implementação do novo processo, espera-se reduzir atividades manuais, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do cliente e otimizar a comunicação entre os setores da empresa. Dessa forma, o mapeamento de processos permite identificar falhas no modelo atual e propor soluções tecnológicas mais eficientes e organizadas.

Palavras-chaves: Gateway de pagamento. Gestão de Processos. Integração de sistemas. Automação de vendas.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the sales and payment process of the company PavPlas, comparing the current model with the proposed future automation model. Currently, the company's website functions only as a product catalog, while the entire purchasing process is carried out manually through WhatsApp. Customers contact the company to check product availability, negotiate prices, define shipping options, and make payments via PIX or bank transfer. After payment confirmation, the company separates the products, issues the invoice, and ships the order through a carrier company.

The proposed model seeks to modernize and automate this workflow, allowing customers to complete the entire purchase directly through the online system. The planned improvements include a shopping cart, automatic stock validation, freight calculation, selection of payment methods (PIX, bank slip, and credit card), integration with a payment gateway, and automatic updates of the order status. In addition, the system will also integrate with the logistics and financial departments, ensuring greater operational and financial control.

With the implementation of the new process, the expectation is to reduce manual activities, increase efficiency, improve customer experience, and optimize communication between the company's departments. Therefore, process mapping makes it possible to identify flaws in the current model and propose more efficient and organized technological solutions.

Keywords: Payment gateway. Process management. Systems integration. Sales automation.

1 INTRODUÇÃO

A crescente evolução tecnológica tem transformado radicalmente a forma como as empresas realizam seus processos de vendas, atendimento e gestão operacional. No atual cenário competitivo, a presença digital deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito fundamental de sobrevivência e escalabilidade. Nesse contexto, a Gestão de Processos de Negócio (BPM) e a automação de fluxos operacionais tornaram-se essenciais para aumentar a eficiência, reduzir falhas operacionais e melhorar substancialmente a jornada e a experiência do cliente.

Empresas que ainda utilizam métodos puramente manuais ou descentralizados para a efetivação de suas vendas podem enfrentar severas dificuldades relacionadas à lentidão no atendimento, falta de integração sistêmica entre setores, gargalos no fluxo de caixa e um risco consideravelmente maior de erros humanos durante as etapas de conciliação e pagamento.

1.1 Contextualização

A empresa PavPlas atualmente utiliza um modelo de vendas parcialmente manual, no qual o site institucional funciona apenas como vitrine de produtos, exigindo que o fechamento da compra e o acerto financeiro ocorram de forma assíncrona através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo principal analisar detalhadamente o processo atual (cenário As-Is) da empresa e documentar a proposta de um novo modelo estruturado e automatizado de vendas e pagamentos (cenário To-Be). A futura implementação de um Gateway de Pagamento integrado visa otimizar a engrenagem interna, garantir segurança robusta nas transações digitais, melhorar o controle do fluxo de dados e oferecer maior autonomia e praticidade aos consumidores finais.

1.2 Problema de Pesquisa

O processo de vendas da PavPlas depende de atividades manuais e do WhatsApp, desde a negociação até a confirmação do pagamento. A falta de integração entre vendas, estoque, financeiro e logística gera retrabalho, demora e possibilidade de erros. Diante disso, o trabalho busca analisar como um gateway de pagamento integrado ao processo de vendas pode automatizar e centralizar os pagamentos, aumentar a segurança, reduzir atividades manuais e melhorar a integração entre os setores.

1.3 Justificativa

O projeto é relevante para a PavPlas por buscar reduzir processos manuais, retrabalho e erros no processamento de pagamentos, tornando as vendas mais rápidas e organizadas. Tecnicamente, o desenvolvimento de um gateway integrado permite centralizar e automatizar as transações, além de melhorar a comunicação entre vendas, financeiro e estoque. Academicamente, o projeto possibilita aplicar conhecimentos de desenvolvimento de sistemas, integração de APIs, bancos de dados e segurança da informação em uma situação prática.

1.4 Objetivo Geral

Analisar, modelar e propor o desenvolvimento de um gateway de pagamento integrado ao processo de vendas da PavPlas, visando automatizar e centralizar as etapas de compra e pagamento, reduzir atividades manuais e retrabalho, aumentar a segurança das transações e melhorar a integração entre os setores de vendas, estoque, financeiro e logística.

1.5 Objetivos Específicos

- Levantar e analisar o processo atual de vendas e pagamentos da PavPlas, identificando suas principais etapas, gargalos e limitações;
- Mapear os requisitos funcionais, administrativos e não funcionais necessários para a solução proposta;
- Modelar o fluxo de vendas e pagamentos no cenário futuro (To-Be), considerando a automação das principais atividades;
- Projetar a integração do gateway de pagamento com os sistemas de vendas, estoque, financeiro, logística e ERP;
- Desenvolver uma solução capaz de oferecer diferentes métodos de pagamento, como PIX, boleto bancário e cartão de crédito;
- Implementar mecanismos para atualização automática do status dos pedidos após o processamento dos pagamentos;
- Aplicar medidas de segurança para proteção das informações e das transações realizadas pelo sistema;
- Testar e avaliar a solução proposta, verificando seu funcionamento, integração e atendimento aos requisitos definidos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

2.1 Sistemas de Pagamento

[Conceituar pagamentos digitais e seus principais elementos.]

2.2 Gateway de Pagamento

O gateway de pagamento é uma solução tecnológica que atua como intermediária entre o sistema de vendas e os participantes do ecossistema financeiro, permitindo o envio e processamento seguro das informações de uma transação. Por meio de integrações via API, o gateway recebe os dados do pagamento, realiza seu encaminhamento aos serviços responsáveis pelo processamento e retorna ao sistema informações sobre o status da transação, como aprovação, recusa ou pendência. Dessa forma, funciona como um terminal de pagamento virtual, contribuindo para a automatização, segurança e integração do processo de vendas.

2.3 APIs REST

[Apresentar REST, HTTP, endpoints, métodos, JSON, códigos de resposta e boas práticas.]

2.4 Integração de Sistemas

A integração entre a camada de pagamento e os serviços de logística é fundamental para garantir o fluxo contínuo do pedido. A troca de eventos assíncronos via webhooks garante que a ordem de separação no armazém e a emissão das etiquetas de postagem ocorram apenas após a confirmação do pagamento, prevenindo prejuízos com o despacho indevido de itens pendentes. No contexto de e-commerce B2B/industrial como o da PavPlas, a arquitetura deve suportar transações síncronas durante o checkout para a cotação e retenção de frete e eventos assíncronos via Webhook para a atualização do status de separação. Em situações de cancelamento ou estorno posterior à aprovação, o gateway deve emitir um evento de Stop Delivery para interromper a emissão da nota fiscal ou a coleta pela transportadora.

2.5 Segurança da Informação

A segurança da informação deve assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados transacionais. Sob o aspecto operacional, aplica-se o Princípio do Menor Privilégio na integração logística: os operadores de expedição e as APIs de transportadoras parceiras devem ter acesso estritamente restrito aos dados de entrega (nome do destinatário, endereço e itens do pedido), sendo permanentemente bloqueado o acesso a dados financeiros, números de cartão de crédito ou dados bancários do comprador.

2.6 Banco de Dados

[Apresentar conceitos necessários para persistência e rastreabilidade de transações.]

2.7 Engenharia de Software

[Abordar requisitos, arquitetura, desenvolvimento, testes e manutenção.]

2.8 LGPD

[Apresentar os princípios e cuidados aplicáveis ao tratamento de dados pessoais no sistema.]

3 METODOLOGIA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

3.1 Tipo de Pesquisa

[Caracterizar a pesquisa como aplicada e justificar.]

3.2 Levantamento de Requisitos

[Descrever entrevistas, reuniões, análise de processos, documentos e demais técnicas utilizadas.]

3.3 Metodologia de Desenvolvimento

[Descrever Scrum, Kanban ou outra abordagem adotada, incluindo backlog, ciclos e acompanhamento.]

3.4 Mapeamento de stakeholders

Para identificar os stakeholders do projeto, é necessário considerar não apenas as pessoas que desenvolvem ou utilizam diretamente o sistema, mas também aqueles que possuem interesse no projeto, participam de seu funcionamento ou podem ser afetados por seus resultados.

3.4.1 Principais Stakeholders

Integrantes do grupo

- Os integrantes do grupo são responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento, implementação e testes do sistema. Eles participam diretamente da criação da solução e devem considerar os requisitos apresentados pela PavPlas.

PavPlas

- A PavPlas é o principal stakeholder do projeto, pois será a empresa cliente que receberá e utilizará o serviço de gateway de pagamento. A empresa possui interesse direto no funcionamento, segurança, eficiência e resultados proporcionados pelo sistema.

Funcionários da PavPlas

- Os funcionários que tiverem acesso ao sistema serão usuários internos. Eles poderão utilizar o gateway para acompanhar transações, consultar pagamentos, verificar informações e realizar atividades administrativas relacionadas ao processamento dos pagamentos.

Clientes da PavPlas

- Os clientes da PavPlas serão os usuários finais do serviço. Eles utilizarão o gateway durante o processo de pagamento de produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Dessa forma, a facilidade de uso, segurança e confiabilidade do sistema são fatores importantes para esse grupo.

Administradores do sistema

- Os administradores serão responsáveis pelo gerenciamento do sistema, incluindo controle de usuários, configurações, acompanhamento das transações e outras funções administrativas. Dependendo da estrutura definida para o projeto, essa função poderá ser desempenhada por funcionários da PavPlas ou por uma equipe técnica.

Instituições financeiras e operadoras de pagamento

- Bancos, instituições financeiras e operadoras ou bandeiras de cartão podem participar do processamento das transações. Esses participantes são importantes porque o gateway precisa se comunicar com serviços externos para autorizar e concluir determinados tipos de pagamento.

Provedores de infraestrutura

- Serviços de hospedagem, servidores, bancos de dados e outras infraestruturas tecnológicas podem ser necessários para manter o sistema funcionando. Esses fornecedores não são necessariamente usuários diretos do gateway, mas podem ser importantes para sua disponibilidade e operação.

Equipe de suporte

- A equipe de suporte poderá auxiliar na resolução de problemas técnicos e operacionais, além de prestar atendimento aos usuários quando ocorrerem dificuldades relacionadas ao sistema.

3.4.2 Classificação dos Stakeholders

Participantes do desenvolvimento e operação

- Integrantes do grupo;
- Representantes da PavPlas;
- Administradores do sistema;
- Equipe de suporte;
- Provedores de infraestrutura.

Usuários do sistema

- Funcionários da PavPlas;
- Administradores;
- Clientes da PavPlas.

Stakeholders externos

- Bancos e instituições financeiras;
- Operadoras e bandeiras de cartão;
- Provedores de serviços de pagamento;
- Outros fornecedores tecnológicos envolvidos no funcionamento do gateway.

3.4.3 Validação de Stakeholders

A validação dos requisitos do gateway de pagamento foi realizada a partir das necessidades identificadas para os principais stakeholders envolvidos no projeto. Entre os participantes considerados estão a empresa PavPlas, seus funcionários, administradores, clientes, integrantes responsáveis pelo desenvolvimento, instituições financeiras, operadoras de pagamento, provedores de infraestrutura e equipe de suporte. A identificação desses grupos possibilitou compreender as diferentes necessidades relacionadas ao funcionamento da solução, considerando tanto os usuários diretos quanto os participantes responsáveis pela operação e processamento das transações.

Com base nessa análise, foram considerados como requisitos principais a possibilidade de realização de pagamentos pelos clientes, a consulta e o acompanhamento das transações, o gerenciamento das informações por usuários administrativos e a integração com serviços externos responsáveis pelo processamento dos pagamentos. Também foram considerados aspectos relacionados à segurança, confiabilidade, facilidade de utilização e disponibilidade do sistema, uma vez que esses fatores influenciam diretamente a experiência dos clientes e a operação da empresa.

Para a PavPlas, o gateway deverá proporcionar maior controle e organização sobre as transações realizadas, permitindo que funcionários e administradores acompanhem informações relacionadas aos pagamentos. Para os clientes, a solução deverá oferecer um processo de pagamento simples, seguro e confiável. Além disso, o funcionamento do sistema deverá considerar a comunicação com instituições financeiras e operadoras de pagamento, bem como a infraestrutura necessária para manter o serviço disponível.

Dessa forma, os requisitos levantados apresentam compatibilidade com as necessidades identificadas para os stakeholders do projeto e poderão servir como base para as etapas posteriores de desenvolvimento da solução. Entretanto, a validação realizada nesta etapa possui caráter preliminar, sendo necessária a apresentação dos requisitos aos representantes responsáveis da PavPlas para confirmação, possíveis ajustes e aprovação antes da implementação definitiva das funcionalidades.

3.5 Personas de Usuário: Sistema de Gestão de Pedidos e Gateway

1. Persona: Carlos Rocha (O Administrador de TI / Segurança)

Perfil: 38 anos, Analista de Sistemas / Administrador de Redes e Infraestrutura.

Objetivos:

- Manter a integridade, conformidade (LGPD) e segurança dos dados do sistema.
- Garantir controle estrito sobre quem acessa e altera configurações críticas.

Dores:

- Falta de rastreabilidade e logs quando ocorrem falhas ou alterações indevidas.
- Complexidade excessiva para conceder ou revogar acessos de novos funcionários.

Necessidade no Sistema: Painel centralizado de RBAC (Role-Based Access Control) para gerenciar papéis, exigir senhas fortes/2FA e visualizar relatórios de auditoria.

2. Persona: Mariana Souza (A Analista Financeira / Gateway)

Perfil: 29 anos, formada em Administração, responsável pela tesouraria e conciliação.

Objetivos:

- Monitorar o status de transações (Pix, Cartão, Boletão) em tempo real.
- Executar estornos e resolver contestações rapidamente com justificativa registrada.

Dores:

- Divergência entre o relatório bancário do gateway e os pedidos no sistema.
- Demora para identificar transações reprovadas por antifraude.

Necessidade no Sistema: Telas dedicadas à conciliação financeira, filtros por método de pagamento/status e controle de estornos com autorização segura.

3. Persona: Lucas Pereira (O Atendente de Backoffice / Suporte)

Perfil: 24 anos, atendimento ao cliente no e-commerce.

Objetivos:

- Responder com agilidade às dúvidas dos clientes sobre status de pagamento e pedidos.
- Reenviar links de pagamento ou boletos atualizados quando necessário.

Dores:

- Telas poluídas com dados técnicos que ele não precisa ver.
- Risco de expor acidentalmente dados sensíveis de clientes durante o atendimento.

Necessidade no Sistema: Visualização limpa dos detalhes do pedido, dados de pagamento mascarados (ex: apenas final do cartão) e botões rápidos para reenvio de comprovante/link.

4. Persona: Roberto Dias (O Supervisor de Logística / Expedição)

Perfil: 42 anos, encarregado da expedição e envio no centro de distribuição.

Objetivos:

- Separar, embalar e despachar mercadorias com zero margem de erro.
- Atualizar códigos de rastreio e imprimir etiquetas de envio em lote.

Dores:

- Risco de despachar um pedido com pagamento ainda pendente ou recusado.
- Falta de clareza sobre quais pedidos já foram liberados pelo setor financeiro.

Necessidade no Sistema: Fila de pedidos estritamente filtrada por status "Pago / Liberado para Envio", sem acesso desnecessário aos valores e dados financeiros.

5. 5. Persona: Juliana Mendes (A Cliente Final)

Perfil: 34 anos, compradora frequente em e-commerce.

Objetivos:

- Concluir o pagamento de forma rápida, segura e transparente.
- Receber confirmação imediata da aprovação do pedido.

Dores:

- Falta de clareza sobre se o Pix foi reconhecido ou se o cartão foi aprovado.
- Medo de fraudes ao inserir dados de cartão em telas suspeitas.
- Necessidade no Sistema: Interface de checkout responsiva, feedback visual instantâneo de aprovação e acesso facilitado ao histórico do pedido na sua conta.

4 ANÁLISE DO PROBLEMA

A PavPlas atua no setor de peças para máquinas industriais, mas seu processo de vendas é totalmente manual e dependente de interações humanas. O site funciona apenas como vitrine, sem funcionalidades de compra. Quando o cliente demonstra interesse, é redirecionado ao WhatsApp, onde a equipe consulta estoque e fretes em planilhas e sistemas isolados, negocia valores e envia dados bancários. O pagamento é feito via PIX ou transferência, com o cliente enviando o comprovante por chat. A equipe financeira confere manualmente a entrada do valor para, só então, autorizar a separação do produto, emissão da nota fiscal e coleta pela transportadora. Todo o fluxo é síncrono, fragmentado e sujeito a retrabalhos.

4.1 Processo Atual (As-Is)

Atualmente, o processo de pagamento da PavPlas é realizado de forma manual. O site funciona apenas como catálogo, e o cliente precisa entrar em contato pelo WhatsApp para consultar estoque, negociar valores e definir o frete. Após a negociação, a empresa envia os dados para pagamento, que é realizado por **PIX ou transferência bancária**. O cliente então envia o comprovante pelo WhatsApp, e o setor financeiro realiza a conferência manual do recebimento.

Após a confirmação do pagamento, o pedido é liberado para **separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora**. Esse processo depende de intervenção humana e não possui integração entre vendas, pagamento, estoque e logística, o que pode gerar retrabalho, demora e erros na conferência.

Mini fluxo: Site → WhatsApp → Negociação → PIX/Transferência → Envio do comprovante → Conferência financeira → Separação → NF-e → Transportadora

4.2 Problemas Identificados

A partir da modelagem e análise crítica do fluxo operacional As-Is, evidenciaram-se gargalos e vulnerabilidades operacionais que travam a escalabilidade do negócio:

1. **Alta Dependência Humana e Limitação de Horário:** A conclusão de uma venda exige obrigatoriamente a presença ativa de um atendente comercial e de um analista financeiro. Vendas iniciadas fora do horário comercial ou em picos de demanda resultam em longas filas de espera, gerando desistências.
2. **Vulnerabilidade na Conciliação Financeira:** A conferência de comprovantes de pagamento via imagem ou texto abre margem para erros de interpretação humana e golpes de falsificação, comprometendo a segurança patrimonial da empresa.
3. **Silos de Informação e Retrabalho:** A ausência de comunicação sistêmica em tempo real entre o estoque físico, o catálogo virtual e o faturamento exige constante redigitação de informações cadastrais e pedidos, elevando a taxa de erro operacional.
4. **Fricção Elevada na Jornada do Cliente (UX):** Obrigar o comprador a trocar de plataforma para concluir uma transação gera quebra de confiança e adiciona etapas desnecessárias, reduzindo a taxa de conversão final da Plataforma.

4.3 Priorização de problemas identificados

1. **Site com poucas funcionalidades e limitação de horário:** Como citado anteriormente, o processo de vendas da PavPlas é completamente manual e dependente de interações humanas. Como o site funciona apenas como uma vitrine, sem funcionalidades de compra, O processo de vendas ocorre inteiramente dentro do WhatsApp. Isso deixa o processo mal otimizado, com alto risco de fraudes, com longas filas de espera e extremamente limitado pelo horário, pois esse método de vendas é completamente dependente de interações humanas. Além disso, informações de vendas são frequentemente alterados ou perdidas, pois o site não possui um sistema de banco de dados e é completamente dependente de planilhas isoladas entre setores diferentes. Com isso, podemos classificar esse gargalo com um alto nível de impacto e alto nível de urgência de resolução. Para resolver esse gargalo, identificamos que seria ideal reestruturar o site atual da PavPlas, implementando o nosso sistema de gateway de pagamento, disponibilizando melhor comunicação entre cliente e fornecedor e

implementando um sistema de banco de dados para evitar contradições entre planilhas isoladas.

2. **Vulnerabilidade na Conciliação Financeira:** Como citado anteriormente, a conferência de comprovantes de pagamento via imagem ou texto abre margem para erros e golpes de falsificação de comprovantes, comprometendo a segurança da empresa. Com isso, podemos identificar que esse gargalo também é de alto nível de impacto e alto nível de urgência de resolução. Esse problema seria resolvido com a implementação de um sistema de banco de dados no site principal da PavPlas para melhor administrar as aquisições sendo realizadas pelos clientes, O sistema de gateway de pagamento também possui uma função de emissão de nota fiscais, algo que também garantiria maior segurança entre as transações.
3. **Silos de Informação e Retrabalho:** Como citado anteriormente, a ausência de comunicação interna em tempo real entre o estoque físico faz o catálogo virtual e o faturamento exigirem constante redigitação de informações cadastrais e pedidos, causando diversos erros operacionais. Podemos classificar esse gargalo como médio nível de impacto com médio nível de urgência de resolução. Esse problema também seria resolvido com a implementação do sistema de banco de dados que substituiria as planilhas tradicionais, isso anularia a redigitação de informações cadastrais e a perda ou contradição de dados entre planilhas isoladas.
4. **Fricção Elevada na Jornada do Cliente (UX):** Como citado anteriormente, a constante obrigação do cliente para trocar de plataforma para concluir uma transação com a PavPlas possivelmente pode gerar uma quebra de confiança do cliente com a empresa. Podemos classificar esse gargalo como médio impacto com baixo nível de prioridade, pois esse problema seria consequentemente resolvido com a reestruturação do site principal da PavPlas.

4.3.1 Revisão do Processo (As-Is) - PavPlas

1. Descrição Geral do Fluxo Atual

Atualmente, o processo comercial da PavPlas opera de forma manual, síncrona e fragmentada. O site institucional funciona apenas como um catálogo virtual estático, sem recursos de checkout ou finalização de compra. Toda a negociação, consulta de disponibilidade de itens e definição de frete ocorrem obrigatoriamente por meio do WhatsApp. O pagamento é restrito a PIX ou transferência bancária manual, exigindo que o comprador envie o comprovante pelo

aplicativo para que o setor financeiro faça a conferência visual no extrato . Somente após essa validação manual o pedido é encaminhado para separação física, faturamento e coleta pela transportadora.

2. Etapas Operacionais Mapeadas

- 1. Navegação no Catálogo: O cliente acessa o site da PavPlas apenas para consultar os produtos.
- 2. Atendimento via WhatsApp: O cliente é redirecionado para o aplicativo de mensagens para iniciar o contato comercial.
- 3. Checagem Manual de Estoque e Frete: O atendente consulta o estoque e calcula o valor do frete manualmente a partir de planilhas e sistemas isolados.
- 4. Negociação e Cobrança: Os valores são combinados no chat e a empresa envia os dados bancários ou chave PIX.
- 5. Envio do Comprovante: O cliente realiza a transferência e encaminha a imagem/texto do comprovante no WhatsApp.
- 6. Conferência Financeira Manual: O setor financeiro analisa manualmente o extrato bancário para validar o recebimento efetivo do valor.
- 7. Separação e Emissão de NF-e: Após a liberação manual, a equipe redigita os dados cadastrais do cliente no ERP para emitir a nota fiscal e autoriza a separação no estoque.
- 8. Expedição: O produto embalado é despachado via transportadora parceira.

3. Síntese dos Gargalos e Vulnerabilidades

Ponto Crítico	Descrição da Ineficiência	Nível de Impacto	Urgência
Dependência Humana e Limitação de Horário	Vendas dependem da disponibilidade simultânea do atendente e do analista financeiro; fora do horário comercial ocorrem filas e perda de pedidos.	Alto	Alta
Vulnerabilidade na Conciliação Financeira	A validação baseia-se em imagens de comprovantes no WhatsApp, expondo	Alto	Alta

	a empresa a riscos de fraudes e documentos adulterados.		
Silos de Informação e Retrabalho	A ausência de banco de dados unificado entre catálogo, estoque e faturamento exige constante redigitação de pedidos e dados cadastrais.	Médio	Média
Fricção na Experiência do Cliente (UX)	A exigência de trocar do site para o WhatsApp quebra a confiança do comprador e torna o fluxo de compra lento e burocrático.	Médio	Baixa

4.3.2 Mapeamento de Exceções e Erros do Gateway

Para garantir a resiliência tecnológica, a segurança financeira da PavPlas e a conformidade legal do cenário futuro (*To-Be*), o sistema gerencia de forma automatizada as seguintes exceções:

- **Transação Recusada ou PIX Expirado:** Quando o cartão é negado ou o tempo do PIX esgota, o sistema exibe um alerta ao usuário, altera o status do pedido para "Cancelado" e libera o produto reservado de volta ao estoque disponível.
- **Divergência de Valores Pagos:** Bloqueia a liberação do pedido caso o valor confirmado pelo gateway seja menor do que o calculado no carrinho, gerando alerta de quebra de caixa no painel financeiro para evitar fraudes eletrônicas.
- **Tentativa de Fraude ou Chargeback Pós-Aprovação:** Aciona o evento de *Stop Delivery* se uma contestação de pagamento ocorrer antes do envio físico, cancelando a etiqueta de transporte e bloqueando o despacho no estoque.
- **Indisponibilidade do ERP ou Sistema de Estoque:** Se os servidores internos da PavPlas caírem no momento da aprovação, o gateway retém a mensagem de sucesso e aplica o padrão de retentativas (*Retry Pattern*) via Webhook por até 24 horas.
- **Falha de Notificação Duplicada:** Trata os avisos de pagamento de forma idempotente, ignorando envios repetidos na rede para impedir baixas no inventário ou emissões fiscais em duplicidade.

- **Confirmação Obrigatória de Cancelamento:** Dispara de forma mandatória um protocolo imediato ao cliente quando ele solicita o cancelamento na área logada, cumprindo as exigências do Decreto Federal nº 7.962/2013.

4.4 Processo Proposto (*To-Be*)

Visando eliminar as ineficiências e os gargalos identificados no fluxo *As-Is*, foi elaborado um novo modelo de processo centrado no autosserviço do cliente e na integração sistêmica (cenário *To-Be*). Essa proposta transforma o site institucional da PavPlas em uma plataforma e-commerce automatizada e diretamente conectada ao Gateway de Pagamento, ao ERP corporativo, ao sistema de gestão de estoque/WMS e às APIs logísticas.

A operação passa a ser regida por uma máquina de estados segura e assíncrona, dividida em raias de responsabilidade (*Swimlanes*):

1. Seleção de Produtos e Estoque: O cliente navega no e-commerce, seleciona os componentes industriais e os adiciona ao carrinho. Em tempo real, o sistema valida a disponibilidade no banco de dados e efetua a reserva temporária dos itens.

2. Checkout e Cubagem de Frete: O cliente realiza o login e informa o CEP de entrega. O sistema executa uma chamada síncrona via API com a transportadora parceira para calcular o frete e o prazo com base na cubagem acumulada (peso e dimensões físicas) dos itens (RN-11). O subtotal dos produtos e o valor do frete são consolidados em um único *payload* de cobrança (RF-42).

3. Processamento no Gateway de Pagamento: No checkout, o comprador seleciona a forma de pagamento (PIX com QR Code dinâmico/Copia e Cola, Boleto Bancário ou Cartão de Crédito com parcelamento parametrizado). O Gateway processa a transação com análise antifraude e criptografia.

4. Validação Assíncrona via Webhook: Após o processamento financeiro, o Gateway envia uma notificação assíncrona (*Webhook*) autenticada para o sistema (RS-08, RS-10).

- *Se Aprovado (status: paid):* O sistema altera o status do pedido para "Pago" (RF-20), realiza a baixa definitiva no inventário (RN-01) e dispara em paralelo as ações fiscais, logísticas e financeiras.
- *Se Recusado/Expirado:* O pedido é marcado como "Cancelado" (RF-36), liberando a reserva de estoque e alertando o cliente sobre o motivo da falha.

5. Automação Pós-Pagamento (ERP, WMS e Financeiro):

- **Faturamento:** O sistema envia a carga de dados ao ERP para emissão automática da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) (RF-23, RF-24) e envio do PDF/XML ao e-mail do cliente (RF-25).
- **Logística (WMS):** Gera automaticamente a Ordem de Separação (*Picking/Packing*) no estoque (RF-44), emite a etiqueta de transporte e aciona a coleta pela transportadora. O código de rastreamento é sincronizado e disponibilizado ao cliente (RF-29, RF-41).
- **Financeiro:** Registra a transação, calcula isoladamente a taxa de serviço do gateway (RF-39) e realiza a conciliação bancária diária automatizada (RF-31, RF-38), emitindo alerta visual ao operador em caso de divergência ou quebra de caixa (RF-40).

6. Cancelamentos, Estornos e Stop Delivery: Caso o cliente solicite cancelamento na área logada (autosserviço), o sistema gera imediatamente um comprovante eletrônico de recebimento (RF-37, RN-09) em conformidade com o Decreto Federal nº 7.962/2013. Em situações de suspeita de fraude ou *chargeback* antes do despacho, o gateway aciona o evento de *Stop Delivery*, bloqueando a expedição e cancelando a etiqueta no WMS (RF-45, RN-12).

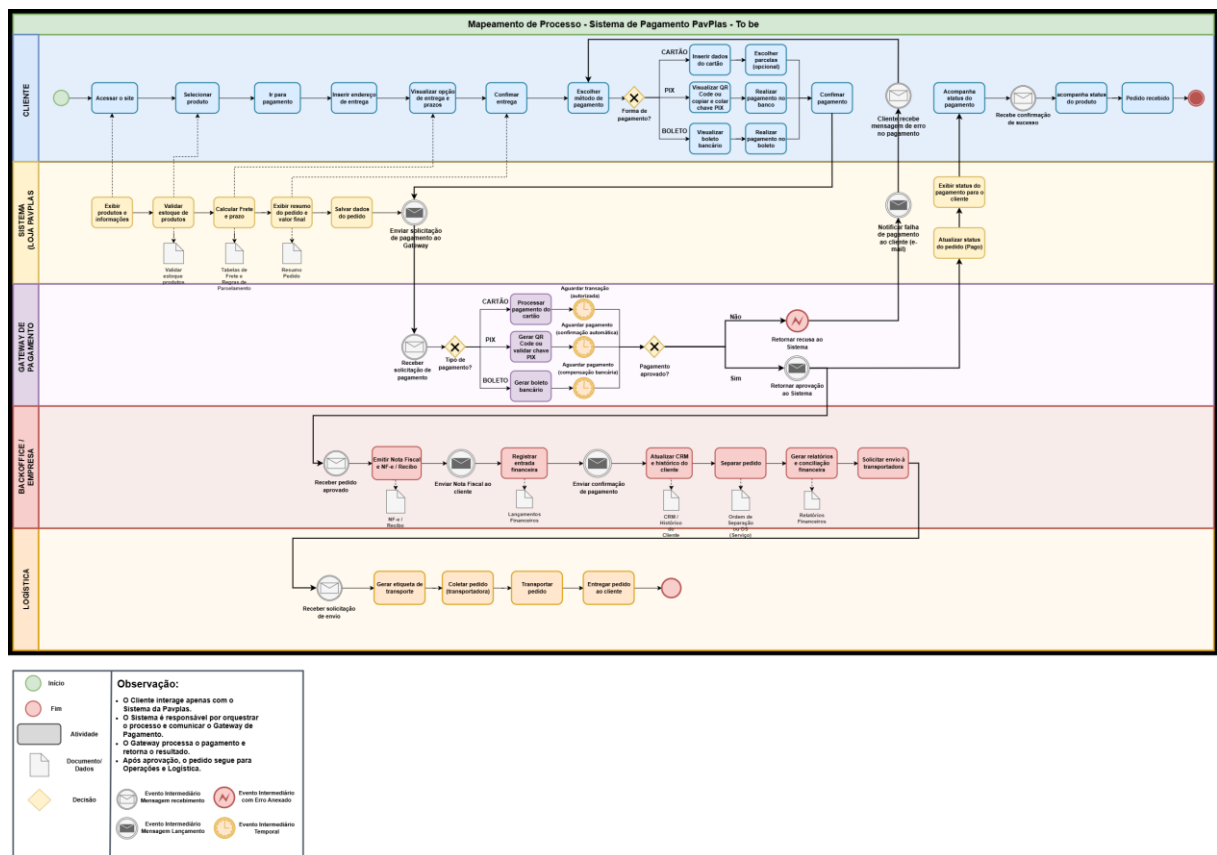


Figura 1 Diagrama em Rais do Processo Proposto (To-Be)

Comparativo entre o Processo Atual (As-Is) e o Processo Proposto (To-Be).

Atividade / Parâmetro	Processo Atual (As-Is)	Novo Processo Automatizado (To-Be)
Canal de Vendas	WhatsApp / Catálogo estático	E-commerce próprio com autosserviço 24/7
Cálculo de Frete	Manual por tabelas/atendente	Automático via API baseado na cubagem dos produtos
Confirmação Financeira	Conferência manual de comprovante via chat	Notificação via Webhook autenticado do Gateway
Separação e NF-e	Manual após checagem bancária	Disparo automático para WMS e emissão de NF-e no ERP
Conciliação Financeira	Manual e suscetível a falhas humanas	Automática diária com cálculo individual de taxas e alertas
Prevenção contra Fraudes	Baixa (vulnerável a comprovantes falsos)	Alta (criptografia, validação pelo PSP e Stop Delivery)

4.5 Requisitos Funcionais**4.5.1 Tabela de Requisitos Funcionais**

ID	Requisito Funcional	Justificativa no Processo	Prioridade	Status
RF-01	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de clientes.	Área do cliente e identificação no checkout	Alta	A validar
RF-02	O sistema deve exibir o catálogo de produtos com informações atualizadas.	Catálogo virtual da PavPlas	Alta	A validar

RF-03	O sistema deve permitir adicionar, alterar e remover produtos do carrinho.	Carrinho de compras proposto	Alta	A validar
RF-04	O sistema deve consultar e exibir a disponibilidade dos produtos em estoque.	Validação automática do inventário	Alta	A validar
RF-05	O sistema deve impedir a finalização de pedidos sem estoque suficiente.	Redução de erros e vendas indisponíveis	Alta	A validar
RF-06	O sistema deve coletar e validar o endereço de entrega do cliente.	Etapa de entrega no checkout	Alta	A validar
RF-07	O sistema deve calcular automaticamente o valor do frete.	Integração com tabelas/API logística	Alta	A validar
RF-08	O sistema deve apresentar a previsão de entrega.	Retorno da integração logística	Média	A validar
RF-09	O sistema deve permitir a seleção da modalidade de entrega disponível.	Definição do frete antes do pagamento	Média	A validar
RF-10	O sistema deve apresentar o resumo do pedido antes da confirmação.	Checkout integrado	Alta	A validar
RF-11	O sistema deve permitir pagamento por PIX.	Método previsto no modelo To-Be	Alta	A validar
RF-12	O sistema deve gerar QR Code e código PIX Copia e Cola.	Automação do pagamento por PIX	Alta	A validar
RF-13	O sistema deve permitir pagamento por boleto bancário.	Método previsto no modelo To-Be	Alta	A validar

RF-14	O sistema deve gerar o boleto e disponibilizá-lo ao cliente.	Processamento automatizado do boleto	Alta	A validar
RF-15	O sistema deve permitir pagamento por cartão de crédito.	Método previsto no modelo To-Be	Alta	A validar
RF-16	O sistema deve apresentar as opções de parcelamento configuradas pela empresa.	Parcelamento parametrizado	Média	A validar
RF-17	O sistema deve enviar a transação	Integração da proposta	Alta	A validar
RF-18	O sistema deve receber e registrar o resultado da transação retornado pelo gateway.	Aprovação ou recusa do gateway	Alta	A validar
RF-19	O sistema deve informar ao cliente se o pagamento foi aprovado, recusado ou está pendente.	Retorno sistêmico do pagamento	Alta	A validar
RF-20	O sistema deve atualizar automaticamente o status do pedido após a confirmação do pagamento.	Alteração para o estado "Pago"	Alta	A validar
RF-21	O sistema deve enviar uma confirmação do pagamento e do pedido por e-mail.	Notificação automática ao cliente	Média	A validar
RF-22	O sistema deve efetuar a baixa do produto no estoque após a confirmação do pagamento.	Integração com inventário	Alta	A validar
RF-23	O sistema deve enviar os dados do pedido e do cliente ao ERP.	Integração com faturamento	Alta	A validar

RF-24	O sistema deve solicitar a emissão automática da NF-e.	Emissão fiscal proposta	Alta	A validar
RF-25	O sistema deve disponibilizar ou enviar a NF-e ao cliente.	Entrega do documento fiscal	Alta	A validar
RF-26	O sistema deve gerar uma ordem de separação para o setor logístico.	Automação do backoffice	Alta	A validar
RF-27	O sistema deve gerar a etiqueta de postagem ou transporte.	Preparação automatizada da expedição	Média	A validar
RF-28	O sistema deve atualizar o pedido conforme o andamento da expedição.	Integração com logística	Média	A validar
RF-29	O sistema deve permitir que o cliente acompanhe o status do pedido.	Rastreabilidade na área do cliente	Média	A validar
RF-30	O sistema deve registrar a entrada financeira da venda confirmada.	Integração com o setor financeiro	Alta	A validar
RF-31	O sistema deve realizar a conciliação automática dos pagamentos.	Eliminação da conferência manual	Alta	A validar
RF-32	O sistema deve disponibilizar informações das vendas para relatórios financeiros.	Controle financeiro e contábil	Média	A validar
RF-33	O sistema deve manter o histórico de pedidos do cliente.	Rastreabilidade na área do cliente	Média	A validar
RF-34	O sistema deve permitir o gerenciamento de produtos,	Manutenção do e-commerce	Alta	A validar

	preços e estoque por usuários autorizados.			
RF-35	O sistema deve permitir a consulta administrativa dos pedidos e de seus respectivos status.	Controle operacional integrado	Alta	A validar
RF-36	O sistema deve emitir alertas claros ao usuário em casos de recusa ou falha transacional.	Notificação imediata ao cliente sobre cartões negados ou expiração do prazo do PIX dinâmico.	Alta	A validar
RF-37	O sistema deve enviar imediatamente um comprovante eletrônico de recebimento assim que o cliente registrar a solicitação de cancelamento no painel de autosserviço.	Cumprimento obrigatório do Decreto Federal nº 7.962	Alta	A validar
RF-38	O sistema deve realizar a varredura diária de todos os pedidos marcados como pagos na plataforma da PavPlas.	Identificação diária de novas transações para início do processo de conciliação.	Alta	A validar
RF-39	O sistema deve calcular de forma isolada e individual a taxa de serviço de cada venda realizada.	Permite conferir o desconto exato do gateway por transação e identificar cobranças erradas.	Alta	A validar
RF-40	O sistema deve exibir um alerta visual em tela caso o valor depositado na conta bancária seja menor do que o valor líquido calculado.	Evita perdas financeiras e avisa imediatamente o operador sobre quebras de caixa.	Media	A validar

RF-41	Sincronização do Código de Rastreio	Permitir o registro do código de rastreamento do envio e disponibilizá-lo para consulta na área do cliente e notificações do pedido.	Media	A validar
RF-42	Consolidação de Frete na Cobrança	Processar em uma única autorização/transação o valor dos produtos e o valor do frete calculado.	Alta	A validar
RF-43	Suporte a Split de Pagamento Logístico	Permitir o direcionamento de parcela da transação diretamente à conta/carteira da transportadora parceira, quando aplicável.	Média	A validar
RF-44	Liberação Automática de Ordem de Separação	Gerar a Ordem de Separação no WMS/Estoque imediatamente após o evento de pagamento confirmado (status: paid)	Alta	A validar
RF-45	Interrupção de Despacho por Estorno/Chargeback	Emitir alerta automático e bloquear a geração da etiqueta de envio no evento de cancelamento ou contestação do pagamento.	Alta	A validar

RF-46	O sistema deve armazenar os identificadores e dados transacionais (Transaction ID, EndToEndID, token de cartão e payload do webhook).	Rastreabilidade das transações, prevenção de duplicidade (idempotência) e suporte a conciliação bancária.	Alta	A validar
RF-47	O sistema deve registrar detalhadamente o valor bruto, valor do frete, taxa individual do gateway e valor líquido a receber para cada venda.	Subsidiar a conciliação diária automática do setor financeiro e identificação de quebras de caixa.	Alta	A validar
RF-48	O sistema deve gravar o histórico de solicitações de cancelamento, motivos, protocolo eletrônico e eventos de Stop Delivery.	Garantia de cumprimento legal (CDC/Decreto nº 7.962/2013) e integração logística reversa.	Alta	A validar

4.5.2 Regras de Negócio Associadas (A validar)

- **RN-01:** A baixa definitiva do estoque ocorrerá somente após o pagamento aprovado.
- **RN-02:** Pedidos com pagamento pendente poderão reservar estoque por um prazo determinado.
- **RN-03:** O pedido só poderá seguir para separação após a confirmação do pagamento.
- **RN-04:** As opções de parcelamento serão definidas e parametrizadas pela PavPlas.
- **RN-05:** O valor e prazo do frete dependerão do CEP de entrega, peso/dimensões dos produtos e tabela da transportadora.
- **RN-06:** Pagamentos recusados não gerarão ordem de separação nem emissão de NF-e.
- **RN-07:** O cliente poderá exercer o Direito de Arrependimento em até 7 dias corridos após o recebimento, garantindo o reembolso integral conforme o **Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)**.

- **RN-08:** O prazo para registrar reclamações por defeitos de fabricação em peças industriais é de 90 dias corridos, em conformidade com a garantia legal para bens duráveis do **Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)**.
- **RN-09:** O sistema deve gerar e expedir de forma mandatória uma confirmação imediata de recebimento para toda solicitação de cancelamento acionada via autosserviço, atendendo ao Decreto Federal nº 7.962.
- **RN-10:** O sistema só permitirá o ajuste manual de valores em casos comprovados de cancelamento de pedido ou devolução.
- **RN-11:** O cálculo do valor e prazo do frete deve considerar obrigatoriamente a cubagem (peso e dimensões físicas) acumulada dos componentes industriais no carrinho, consultando dinamicamente a tabela da transportadora parceira.
- **RN-12:** Caso o gateway identifique um estorno ou alerta de fraude antes do despacho físico, o sistema deve alterar o status do pedido para Bloqueado e emitir ordem de cancelamento da etiqueta no WMS.
- **RN-13:** Alterações de endereço de entrega solicitadas pelo cliente após a criação do pedido exigem o recálculo do frete e a geração de um link de cobrança complementar via gateway.
- **RN-14:** Toda transação financeira processada pelo gateway deve obrigatoriamente gerar e armazenar um identificador único (*Transaction ID* e *EndToEndID* para Pix). Nenhuma alteração de status ou baixa de estoque pode ocorrer sem a validação do identificador e assinatura do evento.
- **RN-15:** Fica estritamente proibido o armazenamento de dados sensíveis de cartão de crédito (PAN completo, CVV e data de expiração) no banco de dados local da PavPlas. O sistema deve armazenar apenas o token retornado pelo Gateway de Pagamento, a bandeira e os 4 últimos dígitos do cartão.

4.5.3 Priorização e Matriz de Implementação dos Requisitos

Para viabilizar a transição do modelo As-Is para o To-Be de forma organizada, os requisitos mapeados foram distribuídos em fases de desenvolvimento. Essa divisão equilibra a segurança financeira contra fraudes no faturamento com a entrega rápida de um sistema estável para a PavPlas, dividindo o escopo em três blocos operacionais:

- **Requisitos Críticos (Segurança e Núcleo Transacional):** Focam na segurança financeira imediata da empresa para extinguir o risco de golpes com comprovantes falsos. Implementa a validação assíncrona do pagamento por meio de webhooks assinados e rotinas de idempotência (RS-08, RS-10, RS-11). Os dados de pagamento recebem chaves unívocas de rastreabilidade (RF-46, RN-14) e as informações sensíveis de cartão são protegidas exclusivamente por tokenização (RN-15, RS-14). No âmbito regulatório, assegura o cumprimento do Decreto nº 7.962/2013 via disparo imediato de protocolos de cancelamento (RF-37, RN-09), além de fixar o controle de acesso baseado em perfis (RAD-01, RS-04) para garantir a segregação de funções entre o comercial, o financeiro e a expedição.

- **MVP (Mínimo Produto Viável - Primeira Versão):** Reúne as funcionalidades básicas necessárias para transferir as vendas do WhatsApp para o e-commerce. Contempla a jornada essencial do cliente, envolvendo autenticação (RF-01), carrinho (RF-03) e o cálculo automático de frete baseado na cubagem dos itens (RF-07, RF-42). Permite o processamento inicial dos meios de pagamento essenciais: PIX dinâmico (RF-11, RF-12), boleto bancário (RF-13) e cartão de crédito (RF-15). Após a confirmação da compra, o sistema executa de forma automática a baixa no estoque (RF-22), o envio dos dados fiscais ao ERP (RF-23) e a abertura da ordem de separação no WMS (RF-26, RF-44), fechando o ciclo com painéis para acompanhamento de pedidos e conciliação bancária diária (RF-31, RAD-06).

- **Futuras Versões (Evoluções e Requisitos Secundários):** Contém os recursos que serão adicionados após o sistema principal estar consolidado, visando otimizar a gestão interna. Inclui o bloqueio automatizado de expedição física em caso de contestação de pagamento (Stop Delivery pós-venda - RF-45, RN-12), suporte a repasses financeiros diretos para transportadoras (Split logístico - RF-43) e avisos em tela para quebras de caixa no financeiro (RF-40). Por fim, adiciona ferramentas avançadas de inteligência de negócios (RAD-12) e a comunicação ativa de códigos de rastreamento por e-mail e aplicativos de mensagens (RF-29, RF-41).

4.6 Requisitos Administrativos (*Backoffice*)

4.6.1 Tabela de Requisitos Administrativos

ID	Requisito Administrativo	Módulo / Setor	Descrição / Regra de Uso	Prioridade
----	--------------------------	----------------	--------------------------	------------

RAD-01	O sistema deve permitir o controle de acesso baseado em perfis (RBAC).	Segurança / Acesso	Diferenciar permissões entre Administrador, Financeiro, Fiscal, Estoque e Atendimento.	Alta
RAD-02	O sistema deve permitir a autenticação segura com registro de logs de auditoria.	Segurança / Auditoria	Registrar ações críticas (ex: alterações de preços, cancelamento de pedidos, estornos manuais).	Alta
RAD-03	O sistema deve permitir o cadastro, edição e inativação de produtos e categorias.	Catálogo / Produtos	Gestão de fotos, descrições, preços, dimensões, peso e status de visibilidade na loja.	Alta
RAD-04	O sistema deve permitir o ajuste manual e o controle de saldo de estoque.	Estoque / Inventário	Ajustar quantidades por entrada de mercadoria, perda, avaria ou inventário periódico.	Alta
RAD-05	O sistema deve emitir alerta administrativo quando o estoque atingir o nível mínimo configurado.	Estoque / Alertas	Notificar os operadores sobre a necessidade de reposição de itens em baixa quantidade.	Média
RAD-06	O sistema deve permitir a visualização e gestão centralizada do ciclo de vida dos pedidos.	Gestão de Pedidos	Filtrar e consultar pedidos por status: <i>Pendente, Pago, Em Separação, Faturado, Enviado, Concluído, Cancelado.</i>	Alta
RAD-07	O sistema deve permitir a alteração manual justificada de status do pedido por operadores autorizados.	Gestão de Pedidos	Possibilitar intervenções operacionais (ex: cancelamento por solicitação do cliente).	Alta

RAD-08	O sistema deve permitir a configuração e parametrização das taxas e regras do gateway de pagamento.	Financeiro / Gateway	Configurar credenciais de API, número máximo de parcelas sem juros, desconto para PIX/boleto e prazos de expiração.	Alta
RAD-09	O sistema deve exibir o painel de conciliação financeira de vendas.	<u>Financeiro</u> / Relatórios	Comparar valores brutos, taxas do gateway, valores líquidos a receber e status de liquidação.	Alta
RAD-10	O sistema deve permitir o reenvio manual de notificações (e-mail/WhatsApp) e links de pagamento.	Atendimento / Suporte	Gerar novamente e reenviar links de PIX, boleto ou segunda via de comprovante ao cliente.	Média
RAD-11	O sistema deve permitir a integração e sincronização manual/automática com o sistema ERP.	Integração Fiscal/ERP	Monitorar a fila de envio de pedidos para faturamento e status da emissão de NF-e.	Alta
RAD-12	O sistema deve disponibilizar relatórios gerenciais e dashboards operacionais.	Gestão / BI	Relatórios de vendas por período, produtos mais vendidos, ticket médio, abandono de carrinho e faturamento por modalidade.	Média
RAD-13	O sistema deve permitir o gerenciamento de tabelas de frete e regras de envio.	Logística / Expedição	Parametrizar transportadoras parceiras, prazos adicionais de manuseio e taxas de frete fixo/regional.	Média

4.7 Requisitos Não Funcionais

Requisitos de Segurança

O Gateway PAVPLAS deverá integrar catálogo, pedidos, pagamentos, estoque, faturamento e logística, substituindo o processo manual atualmente realizado por meio de WhatsApp, planilhas, comprovantes e conferência financeira humana. O principal risco identificado é a falsificação de comprovantes de PIX ou transferência, capaz de liberar produtos sem que o pagamento tenha sido efetivamente recebido.

Requisitos prioritários

ID	Área	Requisito essencial	Prioridade
RS-01	Autenticação	O sistema deve utilizar contas individuais, sem compartilhamento de credenciais, com senhas armazenadas por hash adaptativo, limitação de tentativas e recuperação segura.	Crítica
RS-02	MFA	O painel interno deve exigir autenticação multifator para administradores, financeiros e usuários capazes de liberar pedidos, alterar valores ou configurar integrações.	Crítica
RS-03	Sessões	Sessões devem utilizar cookies <u>Secure</u> , <u>HttpOnly</u> e <u>SameSite</u> , expiração por inatividade, logout efetivo e invalidação após troca de senha ou revogação.	Alta
RS-04	Autorização	O acesso deve seguir menor privilégio e negação por padrão, com validação de autorização no servidor e não apenas na interface.	Crítica
RS-05	Papéis	Devem existir, no mínimo, os papéis Cliente, Comercial, Financeiro, Estoque/Expedição, Faturamento, Transportadora e Administrador.	Alta
RS-06	Segregação	Comercial não pode confirmar pagamentos; Financeiro não deve liberar expedição sozinho;	Crítica

		Administrador não deve apagar evidências de auditoria.	
RS-07	Isolamento	O cliente deve visualizar somente seus próprios dados, pedidos, pagamentos, comprovantes e documentos.	Crítica
RS-08	Pagamento	A confirmação deve ocorrer por consulta segura ao PSP/banco e por webhook autenticado. O comprovante enviado pelo cliente não deve ser fonte única de confirmação.	Crítica
RS-09	Integridade	Cada cobrança deve possuir identificador único, valor esperado, pedido associado e validade. Divergências devem bloquear a liberação.	Crítica
RS-10	Webhooks	Webhooks devem validar assinatura, timestamp, origem quando aplicável e proteção contra replay.	Crítica
RS-11	Idempotência	Repetições ou atrasos de eventos não podem gerar pagamentos, reservas, baixas ou expedições duplicadas.	Crítica
RS-12	Estados	O pedido deve seguir máquina de estados, impedindo passagem direta para expedição sem pagamento confirmado e etapas obrigatórias.	Crítica
RS-13	Criptografia em trânsito	Toda comunicação entre cliente, gateway, serviços internos e terceiros deve utilizar HTTPS/TLS com certificados válidos.	Crítica
RS-14	Criptografia em repouso	Dados pessoais sensíveis, tokens, comprovantes, backups e documentos devem ser criptografados em repouso.	Alta
RS-15	Segredos	Chaves de API, certificados e credenciais devem ser armazenados em cofre de segredos, separados por ambiente e sujeitos a rotação.	Crítica

RS-16	API	A API deve validar autenticação, autorização, tipos, formatos, tamanho, limites e conteúdo de todos os dados no servidor.	Alta
RS-17	Ataques	Devem ser aplicados controles contra SQL/NoSQL injection, XSS, CSRF, abuso de endpoints, força bruta e upload malicioso.	Crítica
RS-18	Disponibilidade	Endpoints críticos devem possuir rate limiting, timeout, retry controlado, circuit breaker e filas duráveis para integrações.	Alta
RS-19	Privacidade	Devem ser coletados apenas os dados necessários, com finalidade, base legal, aviso de privacidade e controle de compartilhamento com PSP, NF-e e transportadora.	Alta
RS-20	Retenção	Dados, comprovantes e logs devem possuir prazo de retenção e descarte seguro conforme necessidade operacional e obrigações legais.	Média/alta
RS-21	Auditoria	O sistema deve registrar logins, falhas, alterações de pedidos, mudanças de preço, eventos de pagamento, aprovações, webhooks e integrações.	Crítica
RS-22	Proteção de logs	Logs devem ser protegidos contra alteração e exclusão por usuários operacionais, com mascaramento de senhas, tokens, dados bancários e documentos.	Alta
RS-23	Monitoramento	Devem existir alertas para tentativas repetidas de login, elevação de privilégio, falhas de webhook, divergência de pagamento e comportamento anômalo.	Alta
RS-24	Continuidade	Backups devem ser criptografados, possuir controle de acesso, verificação de integridade e testes periódicos de restauração.	Alta
RS-25	Desenvolvimento	O ciclo de desenvolvimento deve incluir revisão de código, análise de dependências, testes de	Alta

		segurança e correção de vulnerabilidades antes da produção.	
--	--	---	--

Fluxo seguro de pagamento e pedido

O fluxo recomendado é: **criação do pedido → geração de cobrança única → pagamento → recebimento de evento autenticado do PSP → validação do valor e do pedido → confirmação idempotente → reserva de estoque → separação → emissão de NF-e → despacho.**

O comprovante enviado pelo cliente pode ser anexado para fins de atendimento, mas não deve alterar automaticamente o status para “pago”. Quando o PSP estiver indisponível, houver divergência de valor, evento repetido ou assinatura inválida, o pedido deve permanecer bloqueado e ser encaminhado ao Financeiro. A aprovação manual excepcional deve exigir justificativa, evidência e, para valores acima de limite definido pela PavPlas, aprovação de dois usuários distintos. Toda mudança de estado deve registrar usuário ou serviço responsável, data, origem, pedido, evento associado e resultado.

Matriz mínima de permissões

Perfil	Pode fazer	Não pode fazer
Cliente	Consultar catálogo, criar pedido e acompanhar seus pagamentos e entregas	Acessar dados de terceiros, confirmar pagamento ou liberar expedição
Comercial	Criar pedidos, negociar valores dentro dos limites e acompanhar vendas	Confirmar recebimento, liberar expedição ou administrar usuários
Financeiro	Consultar transações e tratar divergências	Alterar logs ou liberar sozinho operações fora da política
Estoque/ Expedição	Separar e despachar após regra de pagamento	Alterar valor ou confirmar pagamento
Faturamento	Emitir e consultar NF-e	Alterar pagamento ou permissões

Transportadora	Consultar remessas atribuídas e atualizar transporte	Acessar pedidos não atribuídos ou dados financeiros
Administrador	Configurar usuários e sistema, com MFA e auditoria	Apagar evidências ou substituir aprovação sem justificativa

Critérios de aceite e implantação

Antes da entrada em produção, devem ser executados testes de acesso entre clientes, tentativa de acesso a funções sem permissão, recuperação de senha, MFA, expiração de sessão, repetição de webhook, divergência de valor, duplicidade de eventos, upload de arquivos maliciosos, rate limiting, injeção e restauração de backup.

A implantação deve ocorrer em quatro etapas. Primeiro, devem ser implementados os bloqueadores de fraude: validação do pagamento pelo PSP, webhooks autenticados, máquina de estados, idempotência, RBAC, MFA, TLS e gestão de segredos. Em seguida, devem ser aplicados os controles de API, auditoria, mascaramento e monitoramento. Na terceira etapa, devem ser tratados privacidade, retenção, backups e contingência. Por fim, devem ser institucionalizados testes contínuos, gestão de vulnerabilidades e exercícios de resposta a incidentes.

A entrada em produção deve ser condicionada à ausência de vulnerabilidades críticas abertas, à aprovação da matriz de permissões pelos responsáveis de cada área, à validação das integrações financeiras e à existência de procedimento para indisponibilidade do PSP, estoque, NF-e ou transportadora.

Quadro - Requisitos não funcionais do gateway de pagamentos

ID	Categoria	Definição mensurável
RNF-01	Desempenho	A tela de pagamento deve responder em até 3 segundos em 95% das requisições. A confirmação recebida do provedor deve aparecer no pedido em até 10 segundos.
RNF-02	Disponibilidade	O gateway deve ter disponibilidade mensal mínima de 99,5%, desconsiderando manutenções avisadas. Se o provedor estiver indisponível, o usuário deve receber uma mensagem clara.

RNF-03	Segurança e privacidade	Toda comunicação deve usar HTTPS/TLS. Senhas e chaves devem ficar fora do código. O sistema não deve armazenar dados completos de cartão e deve coletar apenas os dados necessários, seguindo a LGPD.
RNF-04	Confiabilidade	Repetir uma requisição não pode gerar cobrança duplicada. Cada pagamento deve possuir identificador único, status controlado e histórico de alterações.
RNF-05	Escalabilidade	A aplicação deve suportar pelo menos 100 solicitações simultâneas, com taxa de erro inferior a 1%, e permitir aumento de instâncias sem alterar o código.
RNF-06	Usabilidade	O fluxo deve funcionar em celular e computador, informar valor e status antes da confirmação e apresentar mensagens compreensíveis em caso de erro.
RNF-07	Observabilidade	As operações devem gerar registros com data, identificador do pedido, status e código de erro, sem registrar dados sensíveis. Falhas repetidas devem gerar alerta para a equipe.
RNF-08	Recuperação	Os registros de pedidos e pagamentos devem ter backup diário. A meta de recuperação é RPO de 24 horas e RTO de 4 horas.
RNF-09	Desempenho Logístico	A consulta à API da transportadora e a consolidação do frete no valor final da cobrança no checkout deve responder em até 2 segundos em 95% das requisições.
RNF-10	Resiliência de Webhooks	Caso o WMS/ERP esteja fora do ar no momento da aprovação do pagamento, o gateway deve reter o evento e realizar retentativas (<i>Retry Pattern</i>) com backoff exponencial por até 24 horas.

ID	Como validar	Evidência esperada
----	--------------	--------------------

RNF-01	Realizar teste de carga com 100 acessos e medir o tempo de resposta e de atualização do status.	Relatório do teste com resposta em até 3 segundos e confirmação em até 10 segundos.
RNF-02	Monitorar o serviço e simular a indisponibilidade do provedor.	Relatório de disponibilidade e captura da mensagem apresentada ao usuário.
RNF-03	Verificar HTTPS, variáveis de ambiente, registros e banco de dados.	Checklist sem chaves no código e sem dados sensíveis armazenados.
RNF-04	Enviar duas vezes a mesma solicitação usando a mesma chave de idempotência.	Somente uma cobrança criada e o evento registrado no histórico.
RNF-05	Executar 100 solicitações simultâneas no ambiente de teste.	Taxa de erro inferior a 1% e serviço estável durante o teste.
RNF-06	Testar o fluxo em celular e computador, incluindo erro e cancelamento.	Capturas das telas e checklist do fluxo concluído.
RNF-07	Gerar um pagamento aprovado e outro com falha.	Registros rastreáveis pelo pedido, sem dados sensíveis, e alerta da falha.
RNF-08	Restaurar uma cópia do banco de dados em ambiente de teste.	Registro da restauração e conferência dos dados recuperados.

4.8 Política de Reembolso e Estorno

Esta seção estabelece as diretrizes legais e as regras de operação sistêmica referentes aos procedimentos de cancelamento, reembolso e estorno da empresa PavPlas. A automação destas regras visa integrar de forma nativa os setores de logística, financeiro e comercial, eliminando a dependência do atendimento manual descentralizado.

Regras de negócio (políticas legais)

- Direito de arrependimento: O consumidor dispõe do prazo legal de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do produto, para formalizar a

solicitação de cancelamento e exigir o reembolso integral dos valores pagos, em estrita conformidade com o Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

- **Garantia legal por vícios ou defeitos:** Garantia legal de até 90 (noventa) dias corridos para o cliente manifestar reclamações sobre defeitos de fabricação. O prazo fundamenta-se no Artigo 26 do CDC, visto que os componentes para maquinários industriais comercializados pela PavPlas enquadram-se juridicamente como bens duráveis.
- **Custos de logística e taxas:** Os custos decorrentes da postagem e coleta em regime de logística reversa são integralmente assumidos pela PavPlas. Fica expressamente proibida a cobrança de multas abusivas ou taxas operacionais adicionais do consumidor no ato do distrato.
- **Confirmação obrigatória:** O sistema deve expedir de forma imediata e automatizada um comprovante eletrônico de recebimento da solicitação de cancelamento no momento exato em que o cliente aciona o recurso, em atendimento às exigências do Decreto Federal nº 7.962/2013 (Lei do E-commerce).
- **Prazos de reembolso via PIX:** A devolução de valores transacionados por PIX deve ser concluída em um prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, condicionado à aprovação prévia da análise técnica de integridade do produto retornado ao estoque.
- **Prazos de reembolso via cartão de crédito:** A ordem de estorno deve ser encaminhada à adquirente/gateway em até 2 (dois) dias úteis. O crédito efetivo na fatura do cliente segue as regras da respectiva operadora de cartão, podendo ser consolidado em um prazo de 1 (uma) a 2 (duas) faturas subsequentes.

Requisitos de automação

- **Autosserviço na área do cliente:** O usuário deve possuir a capacidade de iniciar e gerenciar a sua solicitação de cancelamento diretamente em seu painel logado no e-commerce, de maneira autônoma e sem a necessidade de intermediação de um operador humano.
- **Integração com gateway de pagamento:** O processamento do reembolso deve ser executado de forma automática via API do gateway, utilizando obrigatoriamente o identificador único da transação original.

4.9 Levantamento de tipos de pagamento

Método	Como funciona	Vantagens	Pontos de atenção
Pix	Pagamento instantâneo por QR Code ou chave PIX	Rápido, disponível 24h e confirmação geralmente imediata	Depende do cliente ter acesso a uma conta bancária/app
Cartão de débito	Valor é descontado diretamente da conta do cliente	Prático e rápido	Depende de cartão/conta habilitados
Cartão de crédito	Pagamento utilizando o limite do cartão	Permite parcelamento e é bastante utilizado em compras online	Pode envolver taxas e risco de fraude/chargeback
Boleto bancário	Cliente recebe um boleto e realiza o pagamento posteriormente	Útil para clientes que preferem boleto e não precisam de cartão	Compensação não é imediata e o pagamento pode não ocorrer

4.10 Mapeamento de pontos de contato do cliente

Etapas	Ponto de contato	Canal	Ação do cliente	Ação da PavPlas
1	Acesso	Site	Acessa o site	Disponibiliza o site
2	Visualização	Site	Consulta produtos e informações	Exibe produtos
3	Interesse	Whatsapp	Tira dúvidas e avalia condições	Recebe e analisa a solicitação
4	Atendimento	Whatsapp	Realiza o pagamento	Informa disponibilidade, preço, frete e pagamento
5	Pagamento	Pix/Transferência	Recebe o pagamento	Envia dados e verifica o recebimento
6	Confirmação	Atendimento	Aguarda confirmação	Confirma o pagamento
7	Entrega	Transportadora	Recebe o pedido	Solicita o envio e acompanha a entrega

4.11 Levantamento de integrações externas

As principais integrações externas são todos os serviços terceiros com quais o gateway de pagamento precisa de comunicar para conseguir processar pagamentos, validar transações, consultar informações ou enviar dados.

O nosso gateway funciona como uma forma de intermediário. Ele recebe a solicitação de pagamento do sistema da PavPlas e conversa com diferentes serviços externos para que a operação seja concluída. Dependendo do meio de pagamento, Pix, crédito, débito ou boleto, essas interações mudam.

Integração	Descrição
Bancos e instituições financeiras	Permitem operações como Pix, boletos, consultas e confirmações de pagamento.
Adquirentes	Processam transações de cartão de crédito e débito, retornando se foram aprovadas ou recusadas.
Antifraudes	Analisa as transações para identificar possíveis tentativas de fraude antes da aprovação.
APIs externas	São os meios utilizados pelo gateway para trocar informações automaticamente com bancos, adquirentes e outros serviços.
Webhooks	Permitem que sistemas externos enviem notificações ao gateway quando ocorre uma mudança, como a confirmação de um pagamento.
Serviços de conciliação financeiras	Ajudam a verificar se os valores efetivamente recebidos correspondem às transações realizadas

4.12 Perfis de Usuário e Jornadas

O documento de requisitos identifica cinco perfis. A distinção entre eles é necessária para aplicar o princípio do menor privilégio, no qual cada pessoa acessa somente os módulos necessários à sua atividade. O perfil não é apenas uma categoria visual: ele deve estar associado a permissões explícitas e a registros de auditoria.

Perfil	Necessidade principal	Limite de acesso
Administrador do sistema	Configurar acessos, visualizar logs de auditoria e gerenciar chaves de integração do gateway.	Acesso administrativo amplo, sujeito à segregação e à auditoria.
Operador financeiro / gateway	Acompanhar transações, realizar conciliações e efetuar estornos ou reembolsos com segurança.	Acesso financeiro; estornos de alto valor exigem dupla confirmação.
Atendente de backoffice / suporte	Consultar pedidos, verificar comprovantes e atender clientes.	Não visualiza dados sensíveis completos e não executa estornos.
Operador de logística / expedição	Acessar pedidos pagos, emitir etiquetas e atualizar rastreios.	Visualiza somente pedidos com pagamento confirmado e não acessa dados de cartão.
Cliente final	Escolher forma de pagamento, receber confirmação e consultar histórico.	Acessa somente os próprios dados e pedidos.

4.13 Definição de atores

Em UML, um ator representa uma entidade externa que interage com o sistema. Ele pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou outros sistemas que comunicam com o sistema principal.

No caso do nosso projeto, podemos definir os atores como usuários internos, usuários externos e sistemas externos.

1. **Cliente:** é o cliente quem realiza uma compra na PavPlas.

Principais interações:

- Selecionar produtos;
- Informar dados necessários para a compra;
- Escolher método de pagamento;
- Finalizar pedido;
- Solicitar cancelamento ou reembolso quando aplicável.

Tipo: Usuário externo.

2. **Funcionário / Comercial:** É o funcionário o responsável pelo atendimento comercial e acompanhamento das vendas.

Principais interações:

- Registrar pedidos;
- Consultar informações dos pedidos;
- Analisar pagamentos;
- Consultar o status de transações financeiras.

Tipo: Usuário interno.

3. **Financeiro:** Responsável pelas atividades financeiras relacionadas aos pagamentos.

Principais interações:

- Acompanhar transações;
- Verificar pagamentos;
- Analisar solicitações de reembolso;
- Gerenciar informações relacionadas às transações.

Tipo: Usuário interno.

4. **Estoque/Expedição:** Responsável por verificar a disponibilidade dos produtos preparados para envio.

Principais interações:

- Consultar estoque;
- Separar produtos;
- Preparar pedidos para envio.

Tipo: Usuário interno.

5. **Faturamento:** Responsável pela emissão de notas fiscais.

Principais interações:

- Consultar pedidos;
- Emitir notas fiscais;
- Associar informações fiscais as transações.

Tipo: Usuário interno.

6. **Administrador:** Responsável pela administração e configuração do sistema.

Principais interações:

- Gerenciar usuários;
- Configurar o sistema;
- Consultar pedidos e transações;
- Acompanhar o funcionamento do gateway;
- Administrar permissões e informações do sistema.

Tipo: Usuário interno.

7. **Gateway / Provedor de Pagamento:** É um serviço externo responsável por processar ou intermediar as transações financeiras.

Principais interações:

- Receber solicitações de pagamento;
- Processar transações;
- Retornar aprovação ou recusa;
- Processar solicitações de reembolso.

Tipo: Sistema externo.

8. **Sistema de estoque:** É um sistema externo utilizado para consultar e atualizar informações relacionadas à disponibilidade dos produtos.

Principais interações:

- Consultar estoque;
- Validar disponibilidade do produto;
- Atualizar informações relacionadas ao estoque.

Tipo: Sistema externo.

9. **Sistema ERP:** É um sistema externo responsável por integrar informações administrativas, comerciais, financeiras ou fiscais da empresa.

Principais interações:

- Compartilhar informações de pedidos;
- Integrar dados financeiros;
- Compartilhar informações fiscais e administrativas.

Tipo: Sistema externo.

10. Sistema de Logística / Transportadora: É o serviço externo responsável pela etapa de transporte e entrega dos pedidos.

Principais interações:

- Receber informações do pedido;
- Realizar a coleta;
- Transportar o pedido;
- Atualizar informações relacionadas a entrega.

Tipo: Serviço / Sistema externo.

5 MODELAGEM E ARQUITETURA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

5.1 Visão Geral do Sistema

O sistema proposto para a PavPlas consiste em uma solução integrada de vendas e pagamentos, desenvolvida com o objetivo de automatizar etapas que atualmente dependem de atendimento manual e da utilização do WhatsApp. A solução permitirá que o cliente realize o processo de compra diretamente pelo ambiente virtual, desde a escolha dos produtos até a realização do pagamento, reduzindo a necessidade de intervenção manual durante a operação.

O fluxo principal terá início com a consulta ao catálogo de produtos, permitindo que o cliente selecione os itens desejados e os adicione ao carrinho de compras. Durante o processo, o sistema deverá verificar a disponibilidade dos produtos em estoque, coletar as informações necessárias para entrega e calcular o valor do frete. Após a confirmação dos dados do pedido, o cliente será direcionado para a etapa de pagamento, na qual poderá selecionar entre as modalidades disponibilizadas pela PavPlas, como PIX, boleto bancário e cartão de crédito.

O gateway de pagamento será responsável por intermediar a comunicação entre o sistema da PavPlas e os serviços financeiros utilizados para o processamento das transações. Após o envio do pagamento, o sistema deverá receber o resultado da operação e informar ao cliente se a transação foi aprovada, recusada ou permanece pendente. Nos pagamentos confirmados, o status do pedido será atualizado automaticamente, permitindo a continuidade das etapas de faturamento, separação e envio do produto.

Além das funcionalidades destinadas aos clientes, o sistema deverá oferecer recursos administrativos para acompanhamento dos pedidos, pagamentos, estoque e demais informações

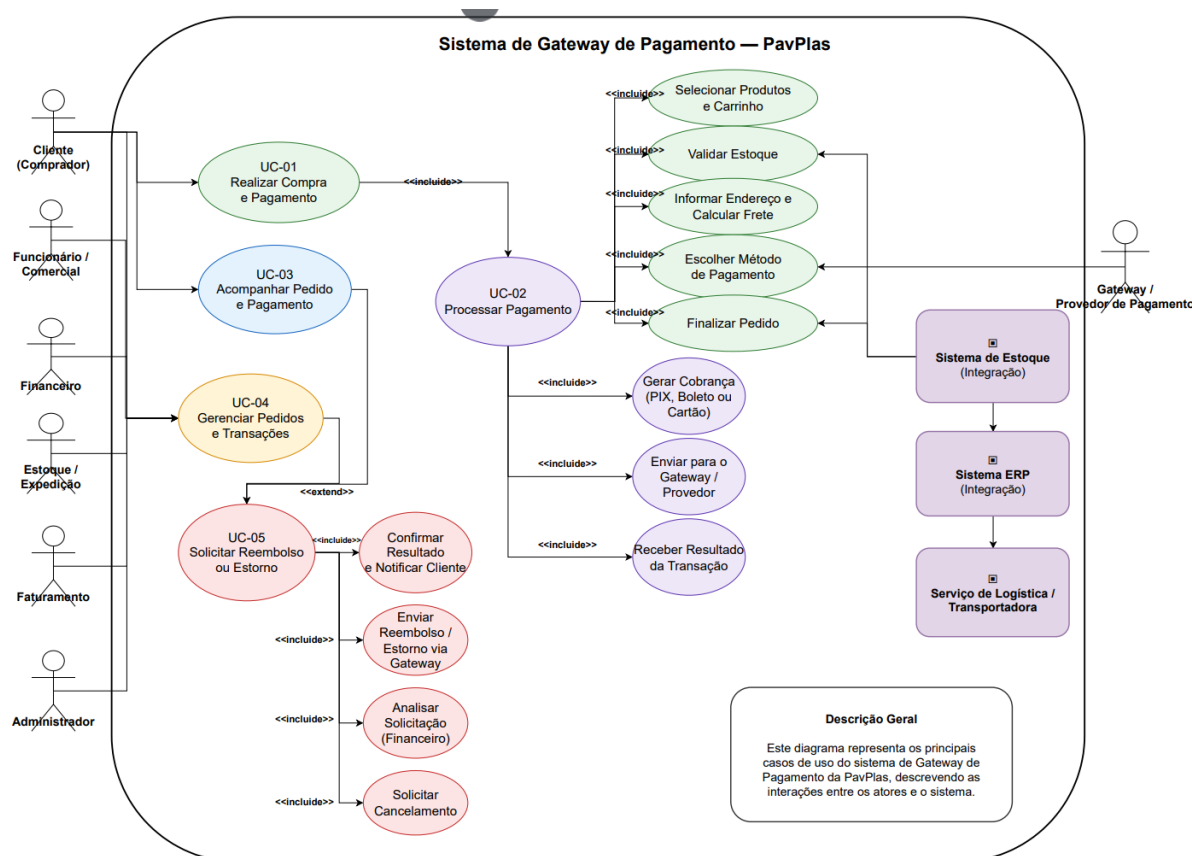
relacionadas às vendas. A solução também prevê integração com os setores financeiro, de estoque, faturamento e logística, possibilitando maior centralização das informações e redução de atividades repetitivas. Dessa forma, o sistema busca proporcionar maior controle operacional para a PavPlas e uma experiência de compra mais simples, segura e organizada para seus clientes.

5.2 Arquitetura da Solução

[Apresentar arquitetura geral e justificar as decisões.]

5.3 Casos de Uso

Os casos de uso foram elaborados com base nos requisitos funcionais, requisitos administrativos e no processo proposto (To-Be) para o Gateway de Pagamento da PavPlas. O objetivo é representar as principais interações entre os usuários, os sistemas externos e a solução proposta, descrevendo o comportamento esperado das funcionalidades sob a perspectiva dos atores envolvidos. Os principais atores identificados são: **Cliente, Funcionário/Comercial, Financeiro, Estoque/Expedição, Faturamento, Transportadora, Administrador, Gateway/Provedor de Pagamento e Sistema ERP.**



Resumo dos Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Objetivo
UC-01	Realizar Compra e Pagamento	Cliente	Realizar uma compra completa pelo sistema
UC-02	Processar Pagamento	Gateway/Provedor	Processar e retornar o resultado da transação
UC-03	Acompanhar Pedido e Pagamento	Cliente	Consultar pedidos, pagamentos e entregas
UC-04	Gerenciar Pedidos e Transações	Funcionário autorizado	Administrar pedidos e operações conforme permissões
UC-05	Solicitar Reembolso ou Estorno	Cliente	Solicitar e processar cancelamentos e reembolsos

Os casos de uso apresentados representam as principais funcionalidades previstas para o sistema proposto. Eles estão relacionados aos requisitos funcionais definidos no capítulo 4, especialmente aos requisitos referentes ao cadastro de clientes, catálogo, carrinho, estoque,

checkout, pagamentos, atualização de pedidos, integração com ERP, logística, controle administrativo e reembolso. A utilização dos casos de uso também permite representar de maneira estruturada a interação entre os usuários, o gateway de pagamento e os sistemas externos envolvidos no processo.

5.4 Diagrama de Classes

[Inserir diagrama e explicar as principais entidades e relacionamentos.]

5.5 Modelo de Dados (DER)

- **transacao:** Armazena os dados principais (id_transacao, id_pedido, id_cliente, status, valor_bruto, valor_frete, taxa_gateway, valor_liquido, data_criacao).
- **pagamento_detalhe:** Armazena dados do meio de pagamento (id_detalhe, id_transacao, metodo, pix_end_to_end_id, cartao_token, cartao_ultimos_digitos, cartao_bandeira, boleto_linha_digitavel).
- **webhook_log:** Armazena a rastreabilidade da comunicação assíncrona (id_log, id_transacao, payload, assinatura, status_http, timestamp).
- **cancelamento_estorno:** Armazena a gestão do distrato e *Stop Delivery* (id_estorno, id_transacao, protocolo, motivo, valor_estornado, status_stop_delivery, data_solicitacao).

5.5.1 Levantamento e Estruturação das Informações Transacionais Armazenadas

Para garantir a rastreabilidade financeira, a integridade operacional e a conformidade legal com os órgãos fiscais e de proteção ao consumidor, o Gateway de Pagamento da PavPlas estrutura e persiste os dados de cada transação no banco de dados relacional dividindo-os em sete grupos fundamentais:

1. **Identificadores e Estados Operacionais:** ID único da transação (*Transaction ID*), ID do pedido no e-commerce/ERP, ID do cliente, estado da transação (*Pendente, Aprovado/Paid, Recusado, Estornado, Em Análise*) e *timestamps* de criação e atualização.
2. **Métricas Financeiras e Conciliação:** Valor bruto dos produtos, valor do frete calculado por cubagem, valor total cobrado (payload único), taxa de serviço descontada pelo gateway, valor líquido calculado a receber e moeda.

3. **Dados do Meio de Pagamento:**

- *PIX*: Código Copia e Cola, QR Code dinâmico, data/hora de expiração e *EndToEndID* do Banco Central.
- *Cartão de Crédito*: Token do cartão, bandeira, últimos 4 dígitos, número de parcelas e código de autorização/NSU da adquirente.
- *Boleto Bancário*: Linha digitável, código de barras, data de vencimento e URL do documento.

- 4. **Dados do Comprador e Antifraude**: Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, endereço de entrega e cobrança, endereço IP e *User-Agent* do dispositivo no checkout.
- 5. **Logs de Integrabilidade e Webhooks**: Histórico de payloads recebidos via HTTP POST, assinatura digital do webhook, código de resposta HTTP e registro de retentativas (*Retry Pattern*).
- 6. **Histórico de Estornos e Logística Reversa**: Protocolo do pedido de cancelamento, data/hora da solicitação (validação do prazo legal de 7 dias do CDC), motivo do distrato, valor estornado, comprovante eletrônico e sinalização do evento de *Stop Delivery* para o WMS.
- 7. **Auditoria Administrativa (Backoffice)**: Identificador do usuário interno responsável por intervenções manuais, justificativa operacional e registro imutável no log de auditoria.

5.6 Fluxo de Pagamento

O processamento técnico do pagamento e a sua integração com os subsistemas de faturamento e logística seguem o seguinte fluxo sequencial de comunicação assíncrona:

1. **Consolidação no Checkout**: A aplicação e-commerce unifica o valor dos produtos ao valor retornado pela API de frete (baseado na cubagem) e envia uma única requisição (*payload*) para a API do Gateway de Pagamento (RF-42).
2. **Processamento Financeiro**: O Gateway realiza as validações de segurança, comunica-se com a adquirente/banco e retorna a resposta inicial (Aprovado, Recusado ou Pendente).

3. **Notificação de Webhook Assíncrono:** Ao confirmar a liquidação (status: paid), o Gateway dispara uma chamada *HTTP POST* para o *endpoint* de Webhook do sistema da PavPlas (RS-08, RS-10). Caso o ERP/WMS esteja temporariamente indisponível no momento, o gateway utiliza o padrão de retentativas (*Retry Pattern*) com *backoff* exponencial por até 24 horas (RNF-10).
4. **Tratamento Idempotente:** O sistema valida a assinatura do Webhook e processa o evento de forma idempotente (RS-11), alterando o pedido para "Pago", efetuando a baixa no estoque e enviando a instrução de faturamento ao ERP (RF-23).
5. **Acionamento Logístico e Rastreo:** O WMS recebe a instrução, gera a Ordem de Separação (RF-44) e a etiqueta de transporte. Assim que postado, o código de rastreo é sincronizado no sistema (RF-41).
6. **Gatilho de Stop Delivery:** Na ocorrência de cancelamento, contestação ou suspeita de fraude após a autorização inicial, o Gateway envia um evento de estorno, fazendo com que o sistema altere o status para "Bloqueado" e cancele a etiqueta no WMS (RF-45, RN-12).

6 SEGURANÇA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

6.1 Autenticação e Autorização

[Explicar como usuários e sistemas são autenticados e quais permissões possuem.]

6.2 Proteção de Dados

A proteção dos dados transacionais e pessoais no Gateway de Pagamento da PavPlas é estruturada sob os princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e nos padrões de segurança do setor financeiro (como o *PCI-DSS*). Como a solução lida diretamente com informações financeiras e cadastrais dos clientes, foram estabelecidas diretrizes estritas para a coleta, armazenamento, minoração de riscos e anonimização dos dados armazenados na base de dados do sistema.

6.2.1 Minimização e Finalidade da Coleta

O princípio da minimização determina que apenas os dados estritamente necessários para a conclusão do pedido, emissão fiscal e análise de risco devem ser solicitados e armazenados:

- **Dados Pessoais e Cadastrais (CPF/CNPJ, Nome, E-mail, Endereço):** A coleta destas informações possui como base legal a *Execução de Contrato* (Art. 7º, V da LGPD) e o *Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória* (Art. 7º, II da LGPD), sendo indispensáveis para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) junto ao ERP e para a entrega do material pela transportadora parceira.
- **Endereço IP e Metadados do Dispositivo (User-Agent):** O armazenamento desses atributos justifica-se pela *Proteção ao Crédito* (Art. 7º, X da LGPD) e *Legítimo Interesse* (Art. 7º, IX da LGPD), servindo como insumo para os motores de análise antifraude e rastreabilidade em investigações de compras suspeitas ou *chargebacks*.

6.2.2 Proteção de Dados Financeiros e Cartão de Crédito (PCI-DSS)

Para mitigar o risco de vazamento de dados bancários e atender aos requisitos do padrão *PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)*, o banco de dados da PavPlas adota a estratégia de **Tokenização**:

- **Dados Sensíveis Não Retidos:** O sistema não armazena, em nenhuma hipótese, o número completo do cartão de crédito (PAN), o código de verificação de cartão (CVV) ou a data de validade em seus servidores ou banco de dados local.
- **Tokenização via Gateway:** As informações do cartão são enviadas diretamente da interface do cliente (*checkout*) para o Gateway de Pagamento criptografado, que retorna apenas um *token* de referência (ex: tok_1N3x4Y...), a bandeira do cartão e os últimos 4 dígitos. Apenas esses dados não sensíveis são armazenados no banco local para fins de exibição no histórico do cliente e conciliação.

6.2.3 Proteção dos Atributos do PIX e Boletto

- **Chave e EndToEndID do PIX:** O código *EndToEndID* gerado pelo Banco Central e retornado via Webhook é armazenado de forma protegida para garantir a conciliação bancária automática e permitir que o setor Financeiro execute estornos/devoluções de forma segura e automatizada.
- **Linha Digitável de Boletos:** Apenas o código de barras, linha digitável e a URL gerada pelo banco instituidor são armazenados para a consulta e disponibilização de segunda via ao cliente.

6.2.4 Mascaramento e Ofuscação de Dados em Logs

Os logs de aplicação, logs de erros e registros de *Webhooks* (*webhook_log*) passam por processos automáticos de mascaramento (*data masking*). Quaisquer dados pessoais sensíveis ou *tokens* de autenticação presentes em solicitações e respostas HTTP são sanitizados antes de serem gravados na base de monitoramento, impedindo que operadores de suporte ou desenvolvedores tenham acesso não autorizado a dados sigilosos.

6.2.5 Prazo de Retenção e Descarte Seguro

Os dados das transações e seus respectivos *logs* possuem prazos de retenção alinhados com o Código Civil e com o Código de Defesa do Consumidor (CDC):

- **Dados Fiscais e Transacionais:** Mantidos por 5 (cinco) anos para fins de fiscalização tributária e auditoria fiscal.
- **Logs de Acesso e Webhooks:** Armazenados pelo prazo mínimo legal de 6 (seis) meses, conforme exigido pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), sendo eliminados ou anonimizados com segurança após o término da necessidade operacional.

6.3 Criptografia

[Descrever uso de HTTPS/TLS e outras técnicas efetivamente utilizadas.]

6.4 Controle de Acesso

O controle de acesso baseado em papéis (RBAC) garante que cada setor interaja apenas com as informações estritamente necessárias. Para o perfil Estoque/Expedição, as permissões são configuradas da seguinte forma:

Permitido: Visualizar ordens de separação atreladas a pedidos com status Pago, gerar etiquetas de transporte e inserir códigos de rastreamento.

Proibido: Acessar dados de pagamento, aprovar ou alterar valores transacionados, visualizar números de cartão de crédito ou dados bancários dos clientes.

6.5 LGPD

O tratamento dos dados pessoais no sistema proposto para a PavPlas considera os mecanismos de proteção definidos ao longo do projeto, incluindo a minimização dos dados coletados, definição da finalidade da coleta, controle de acesso, criptografia, mascaramento das informações registradas em logs e definição de prazos de retenção e descarte.

Os dados cadastrais e transacionais utilizados pelo sistema são limitados às informações necessárias para o funcionamento do processo de compra, pagamento, emissão fiscal, entrega dos produtos, conciliação financeira e segurança das transações. O acesso a essas informações é restringido de acordo com o perfil de cada usuário, evitando que setores tenham acesso a dados que não sejam necessários para suas atividades.

Para os dados relacionados ao cartão de crédito, o sistema não mantém armazenados o número completo do cartão, o código de segurança ou a data de validade, utilizando apenas as informações permitidas pelo processo de tokenização já definido no projeto. Também são aplicados mecanismos de proteção aos dados relacionados a PIX, boleto, transações e registros de auditoria.

Como mecanismo de consentimento e transparência, durante o cadastro e o checkout o sistema deverá apresentar ao cliente um aviso de privacidade contendo as finalidades relacionadas ao tratamento de seus dados e os compartilhamentos já previstos no processo. Antes do envio dos dados pessoais, o cliente deverá realizar o aceite explícito desse aviso para continuar o processo.

Esse mecanismo de consentimento não modifica as finalidades de utilização dos dados já estabelecidas no projeto e não autoriza compartilhamentos adicionais. As demais medidas de proteção, retenção, descarte e controle de acesso permanecem conforme os requisitos de segurança definidos anteriormente.

7 CONCLUSÃO

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

7.1 Considerações Finais

[Retomar problema, objetivo e principais resultados, demonstrando se o objetivo foi alcançado.]

7.2 Limitações

[Registrar limitações técnicas, de escopo, dados, tempo, integrações ou infraestrutura.]

7.3 Trabalhos Futuros

[Propor evoluções: novos provedores, Pix, conciliação, antifraude, observabilidade, escalabilidade, mensageria etc.]

REFERÊNCIAS

ABPMP. BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento. ABPMP, 2013.

HAMMER, Michael. **Reengenharia: a revolução no gerenciamento**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

STRIPE. **Benefícios de gateway de pagamentos para empresas**. Disponível em: <https://stripe.com/br/resources/more/five-key-benefits-of-payment-gateways-for-businesses>

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **NIST SP 800-63-4**

OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP). **OWASP Application Security Verification Standard**.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Artigo 49. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)**. Brasília, DF, set. 1990. Disponível em: planalto.gov.br.

BRASIL. Artigo 26. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)**. Brasília, DF, set. 1990. Disponível em: planalto.gov.br.

BRASIL. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013**. Regulamenta a contratação no comércio eletrônico. Brasília, DF, mar. 2013. Disponível em: planalto.gov.br.

APÊNDICE

UC-01 – Realizar Compra e Pagamento

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Gateway de Pagamento, Sistema de Estoque, Sistema ERP e serviço de logística.

Objetivo: Permitir que o cliente realize uma compra de forma totalmente digital, desde a seleção dos produtos até o pagamento.

Pré-condições:

- O cliente deve estar cadastrado e autenticado no sistema;
- Os produtos devem estar disponíveis no catálogo;
- O sistema deve estar integrado ao estoque;
- O gateway de pagamento deve estar disponível.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa o catálogo de produtos da PavPlas.
2. O cliente seleciona o produto desejado.
3. O sistema apresenta as informações do produto e sua disponibilidade em estoque.
4. O cliente adiciona o produto ao carrinho.
5. O sistema permite alterar ou remover itens do carrinho.
6. O cliente confirma os produtos selecionados.
7. O sistema consulta novamente a disponibilidade do estoque.
8. O cliente informa e valida o endereço de entrega.
9. O sistema calcula o valor do frete e apresenta a previsão de entrega.
10. O sistema apresenta o resumo do pedido, incluindo produtos, quantidade, frete e valor total.
11. O cliente seleciona uma modalidade de pagamento: PIX, boleto bancário ou cartão de crédito.
12. O sistema envia a solicitação de pagamento ao gateway.
13. O gateway processa a transação junto aos serviços financeiros responsáveis.
14. O sistema recebe o resultado da transação.
15. Caso o pagamento seja aprovado, o sistema atualiza o pedido para o status "**Pago**".
16. O sistema realiza a baixa do produto no estoque.

17. O sistema envia os dados do pedido ao ERP para continuidade do processo de faturamento.
18. O sistema envia a confirmação do pagamento e do pedido ao cliente.
19. O pedido segue para as etapas de faturamento, separação e expedição.

Fluxos alternativos:

A1 – Estoque insuficiente

1. Durante a validação, o sistema identifica que não existe estoque suficiente.
2. O sistema impede a finalização do pedido.
3. O cliente recebe uma mensagem informando a indisponibilidade.

A2 – Pagamento recusado

1. O gateway retorna uma resposta indicando que o pagamento foi recusado.
2. O sistema mantém o pedido sem confirmação de pagamento.
3. O cliente recebe uma mensagem informando a recusa.
4. O pedido não segue para separação nem emissão da NF-e.

A3 – Pagamento pendente

1. O gateway informa que o pagamento está pendente.
2. O sistema mantém o pedido como pendente.
3. O cliente é informado sobre o status da transação.
4. O sistema aguarda a confirmação do provedor de pagamento.

A4 - Erro no Cálculo do Frete / CEP Indisponível:

1. O serviço de logística retorna inconsistência ou indisponibilidade de atendimento para o CEP informado.
2. O sistema bloqueia a transação no checkout e orienta o cliente a revisar o endereço ou entrar em contato com o suporte.
3. Nenhuma cobrança é gerada no gateway.

Pós-condições:

- Em caso de pagamento aprovado, o pedido fica registrado como pago;
- O estoque é atualizado;
- As informações são encaminhadas aos setores responsáveis;
- O cliente recebe a confirmação da compra.

UC-02 – Processar Pagamento

Ator principal: Gateway/Provedor de Pagamento

Atores secundários: Cliente e Sistema da PavPlas.

Objetivo: Processar uma transação financeira e retornar ao sistema o resultado do pagamento.

Pré-condições:

- Um pedido deve ter sido criado;
- O valor da transação deve estar definido;
- O método de pagamento deve ter sido selecionado;
- O sistema deve possuir integração ativa com o gateway.

Fluxo principal:

1. O sistema cria uma cobrança associada ao pedido.
2. O sistema envia a solicitação ao gateway.
3. O gateway identifica a modalidade de pagamento.
4. Para PIX, o gateway gera o QR Code e o código "Copia e Cola".
5. Para boleto, o gateway gera o boleto para pagamento.
6. Para cartão, o gateway processa a transação conforme as condições de parcelamento configuradas.
7. O gateway comunica-se com a instituição financeira ou operadora responsável.
8. O gateway retorna o resultado da transação.
9. O sistema registra o resultado recebido.
10. O sistema atualiza o status do pedido de acordo com o resultado.

Fluxos alternativos:

A1 – Transação recusada

1. O gateway informa a recusa.
2. O sistema registra o resultado.
3. O cliente é informado sobre a recusa.
4. O pedido não é liberado para expedição.

A2 – Transação pendente

1. O gateway informa que a transação permanece pendente.
2. O sistema mantém o pedido bloqueado para as etapas posteriores.
3. O sistema aguarda nova confirmação do provedor.

A3 – Falha na comunicação

1. O sistema não consegue obter uma confirmação válida do gateway.
2. O pagamento não é considerado confirmado.
3. O pedido permanece bloqueado.
4. A situação pode ser encaminhada ao setor Financeiro para análise.

Pós-condição:

- A transação possui um resultado registrado e associado ao pedido.

UC-03 – Acompanhar Pedido e Pagamento

Ator principal: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente acompanhe o status de seus pedidos, pagamentos e entregas.

Pré-condições:

- O cliente deve estar autenticado;
- Deve existir pelo menos um pedido associado à sua conta.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa sua área de pedidos.
2. O sistema apresenta o histórico de pedidos do cliente.
3. O cliente seleciona um pedido.
4. O sistema apresenta as informações do pedido.
5. O sistema apresenta o status do pagamento.
6. O sistema apresenta o status da compra e da expedição.
7. Conforme o andamento do processo, o sistema atualiza as informações apresentadas ao cliente.

Possíveis status:

- Pendente;
- Pago;
- Em Separação;
- Faturado;
- Enviado;
- Concluído;
- Cancelado.

Pós-condição:

- O cliente consegue consultar as informações atualizadas de seus próprios pedidos.

UC-04 – Gerenciar Pedidos e Transações

Ator principal: Funcionário autorizado.

Atores secundários: Financeiro, Estoque/Expedição, Faturamento e Administrador.

Objetivo: Permitir que usuários internos acompanhem e gerenciem os pedidos e transações conforme suas permissões.

Pré-condições:

- O funcionário deve possuir uma conta no sistema;
- O funcionário deve estar autenticado;
- O usuário deve possuir permissão para a operação desejada.

Fluxo principal:

1. O funcionário realiza login no sistema.
2. O sistema valida sua identidade e suas permissões.
3. O funcionário acessa o painel administrativo.
4. O sistema apresenta os pedidos e seus respectivos status.
5. O funcionário consulta um pedido ou transação.
6. O sistema apresenta os dados permitidos de acordo com o perfil do usuário.
7. O funcionário realiza a atividade correspondente à sua função.
8. O sistema registra a operação nos logs de auditoria.
9. O sistema mantém o histórico da alteração realizada.

Exemplo de permissões:

- **Financeiro:** consultar transações e tratar divergências;
- **Estoque/Expedição:** realizar separação e despacho após a confirmação do pagamento;
- **Faturamento:** emitir e consultar NF-e;
- **Administrador:** configurar usuários e parâmetros do sistema;
- **Comercial:** criar pedidos, negociar valores dentro dos limites estabelecidos e acompanhar vendas.

Fluxos alternativos:

A1 – Usuário sem permissão

1. O funcionário tenta acessar uma funcionalidade não autorizada.
2. O sistema bloqueia o acesso.
3. O sistema registra a tentativa nos logs de auditoria.

A2 – Alteração manual de status

1. Um operador autorizado solicita a alteração de status.
2. O sistema exige justificativa.
3. O sistema registra o usuário, data, origem e justificativa.
4. O novo status é aplicado conforme as regras de negócio.

Pós-condição:

- A operação realizada fica registrada para fins de controle e auditoria.

UC-05 – Solicitar Reembolso ou Estorno

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Financeiro e Gateway/Provedor de Pagamento.

Objetivo: Permitir que o cliente solicite o cancelamento e o reembolso de uma compra diretamente pela área autenticada do sistema.

Pré-condições:

- O cliente deve estar autenticado;
- Deve existir um pedido elegível para cancelamento ou reembolso;
- A transação original deve possuir um identificador único.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa sua área de pedidos.
2. O cliente seleciona o pedido que deseja cancelar.
3. O cliente solicita o cancelamento ou reembolso.
4. O sistema registra a solicitação.
5. O sistema envia imediatamente uma confirmação eletrônica de recebimento da solicitação.
6. O pedido é encaminhado para análise conforme as regras estabelecidas.
7. Após a aprovação da solicitação, o sistema utiliza o identificador da transação original.
8. O sistema envia a solicitação de reembolso ao gateway por meio da API.
9. O gateway processa o reembolso.
10. O sistema registra o resultado da operação.
11. O cliente é informado sobre o andamento da solicitação.

Fluxos alternativos:**A1 – Solicitação não elegível**

1. O sistema verifica que a solicitação não atende às regras de cancelamento ou garantia.
2. O sistema informa o cliente.
3. A solicitação não é processada.

A2 – Falha no processamento do reembolso

1. O gateway não consegue processar a operação.
2. O sistema mantém a solicitação pendente.
3. O setor Financeiro é informado para análise.

Pós-condição:

- A solicitação fica registrada no histórico do pedido;
- Em caso de aprovação e processamento, o reembolso é encaminhado ao meio de pagamento utilizado na compra;
- A operação fica disponível para rastreabilidade e auditoria.